

老年数学家无用了吗？

Albrecht Pietsch

为了更好的可读性, 本文分为 4 部分: (1) 对此问题 *Hardy* (哈代) 的观点, (2) 有用的老年数学家的例子, (3) 作者的观点, (4) 最终评论.

1. *Hardy* 的观点

我们从关于 Godfrey Harold Hardy (1877 年 2 月 7 日—1947 年 12 月 1 日) 的一些评论开始. *Hardy* 强烈主张老年数学家应停止数学研究, 但他从未提及他们余生能做些什么.

以下引文出自 [5, pp. 72, 148]:

我不知道重大数学进展是由 50 岁以上的人发起的例子.

数学家 60 岁时可能仍具备足够能力, 但指望他产生原创思想是徒劳的.

上述陈述中, *Hardy* 使用了“50”和“60”两个界限. 我认为这种差异无关紧要, 因为应该避免任何年龄限制.

Hardy 在 63 岁时写下《一个数学家的辩白 (A Mathematician's Apology)》. 从 C. P. Snow 的序言可知, *Hardy* 当时已因心智衰退而极度抑郁. 1947 年夏, 他甚至尝试自杀, 见 [5, p. 54]. 追随 *Hardy* 人生策略的真挚粉丝需考虑这些事实.

数学家通常在远低于 50 岁时达到成就巅峰, Fields (菲尔兹) 奖也反映了这一点. 用 *Hardy* 的话说: “数学是年轻人的游戏”, 见 [5, p. 70]. 但有些人能长期保持高水平. 更多则无法期望.

Hardy 对“好”数学的定义有诸多精妙评论, 建议阅读原文 [5, p. 89]. 然而在现实生活中, 人们陷入图 1 所示的循环论证 (*circulus vitiosus*).

2. 有用的老年数学家

筛选成功的老年数学家颇具争议. 若假设 MSC2020 数学主题分类系统中 63 个领域各有至少 5 位候选人, 那么我们的任务是从 300 余人中以



图 1 循环论证 (左: 结果若被足够多优秀者赞誉, 则为优; 右: 人若证明了足够多优秀结果, 则为优)

译自: EMS Magazine, 131 (2024), p. 40–42, Are old mathematicians useless? Albrecht Pietsch, figure number 2. Copyright © 2024 the European Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 感谢欧洲数学会授予译文出版许可.

Albrecht Pietsch 1934 年出生于德国萨克森州齐陶 (Zittau), 1953—1958 年在莱比锡大学学习. 他于 1959 年获德累斯顿工业大学自然科学博士学位 (Dr. rer. nat.), 1963 年获柏林洪堡大学自然科学特许任教资格及第二博士学位 (Dr. rer. nat. habil.). 自 1965 年起, Pietsch 在 Jena 大学担任分析学教授长达 35 年, 期间指导了 27 名博士研究生. 除专著《核型局部凸空间》,《算子理想》,《本征值与 s 数 (Eigenvalues and s -numbers)》,《规范正交系与 Banach 空间几何 (Orthonormal systems and Banach space geometry)》(合著者 J. Wenzel) 及《Banach 空间与线性算子的历史》外, 他还发表了 120 余篇研究论文. 1971—1990 年, 国家奖得主 Pietsch 是德意志民主共和国科学院院士, 1974 年起, 他成为 Leopoldina 科学院 (现德国国家科学院) 院士. Paderborn 大学 (1998 年) 和 Pretoria 大学 (2008 年) 分别授予他荣誉博士学位. 当前状态: 东德退休者. 他的邮箱地址是 a.pietsch@uni-jena.de.

抽签方式选出少数例子. 无疑, 实例绝不匮乏. 相反, 我们有太多的例子. 希望以下 (高度主观) 的选择可被接受.

为保持本文简洁高效, 仅列出在“50 岁后”取得显著成果的具体人物, 不讨论细节.

当然, 我们有下列毋庸置疑的巨匠: L. Euler (欧拉, 1707–1783), J. Liouville (刘维尔, 1809–1882), K. Weierstrass (魏尔斯特拉斯, 1815–1897), A. Einstein (爱因斯坦, 1879–1955).

以下是后续随机列举的更多候选人, 读者可按自己喜好补充: P. Erdős (爱尔迪希, 1913–1996), I. Gelfand (盖尔范德, 1913–2009), E. Hlawka (拉夫卡, 1916–2009), B. Mandelbrot (芒德布罗, 1924–2010), J.-P. Kahane (1926–2017), I. Gohberg (1928–2009), Sir M. F. Atiyah (阿蒂亚, 1929–2019), D. Edmunds (1931), A. Schinzel (1937–2021), R. Schneider (1940).

女性代表有: O. Taussky-Todd (陶斯基–陶德, 1906–1995), D. Maharam (1917–2014).

评价这些人的晚期作品未免傲慢, 唯有我最崇高的敬意.

Erdős (800), Gohberg (286), Gelfand (195), Edmunds (172), Kahane (142), Schinzel (137), Atiyah (121), Triebel (98), Mandelbrot (87), Schneider (85), Hlawka (84), Taussky (71), Johnson (39), Maharam (23) 等在 60 岁后仍发表大量论文, 括号内为用 MR¹⁾ 精确统计的篇数. 无疑地, 期望这些贡献包含诸多顶尖成果并不只是一种猜测.

下列表格呈现了适量的 10 个例子, 其中“表现峰值”在 50 岁后达到; 通过使用 MR, zbMATH²⁾, 互联网资源和参考文献收集.

数学家	年龄	主题
H. Poincaré (庞加莱, 1854–1912)	58	三体问题 [11]
H. Cartan (嘉当, 1904–2008)	72	上同调理论 [3]
L. Schwartz (施瓦兹, 1915–2002)	58	柱测度专著 [13]
E. Calabi (卡拉比, 1923–2023)	69	闭测地线 [2]
N. Kalton (1946–2010)	62	对称范数等 [6,7]
H. Triebel (1936)	78	Navier-Stokes (纳维–斯托克斯) 方程 [14]
W. B. Johnson (1944)	69	逼近性质 [4]
R. Haydon (1947)	64	标量加紧 (scalar-plus-compact) 问题 [1]
T. Royen (1947)	67	Gauss (高斯) 相关 (Correlation) 猜想 [12]
张益唐 (1955)	59	素数间有界间隔 [16]

L. Vietoris (菲托里斯, 1891–2002) 于 103 岁时提交了其最后一篇论文 [15], MR 记录其被引 12 次.

3. 作者的观点

我自己的毕生工作对迄今为止讨论的问题提供了一些补充信息.

以下是一份简短自传, 希望读者对作者形成积极印象, 这也将佐证撰写本文的所有努

1) MR 是美国数学文献数据库《数学评论 (Mathematical Reviews)》的简称. —— 校注
2) zbMATH 是德国数学文献数据库《数学文摘 (Zentralblatt für Mathematik)》的简称. —— 校注

力是正当的.

的确, Hardy 的《一个数学家的辩白》已成为我数学哲学的主要源泉. 我从他那里学到很多, 唯有一点批判: 我坚决反对他提出的 数学自杀 (*mathematical suicide*).

虽无与 Hardy 比肩之意, 我仍要强烈主张: 对数学的热爱无年龄界限.

Hardy 强调, 智力好奇心、雄心、职业自豪感和对声誉的渴求是推动世界最佳作品的动力, 见 [5, pp. 78–80]. 他未提及愉悦, 甚至热爱. 数学研究不仅应视为一种竞赛, 亦可作为爱好. 当然, 若有人欣赏我的成果, 我会很高兴; 然而, 我也欣赏他人成就. 我们同舟共济.

以下列出我关注过的数学对象, 半数由我引入, 并且常被 (专家) 使用.

1960	Φ 算子	1980	Weyl (外尔) 数
1962	向量值序列的完满空间	1980	本征值分布
1962	核型局部凸空间	1981	逼近空间
1963	相关的算子	1981	经典迹
1963	逼近数	1991	奇异迹
1967	绝对 p 求和算子	1994	与规范正交系相关的理想范数
1968	算子理想	2012	移位单调序列理想
1972	s 数	2012	Pietsch 对应
1972	极限阶及其图	2023	Lorentz (洛伦兹) 序列理想

我所有研究皆集中于这些概念及其相互作用, 50 岁的时候, 我开始对历史产生兴趣.

1992—2000 年, 我两次当选德国研究基金会数学专家. 在第二任期中, 我更是担任了数学委员会主席, 撰写了约 400 份结题报告.

我已经出版了 7 本书, 其中一本书是与我的学生 Jörg Wenzel 合著的. 《核型局部凸空间 (Nukleare lokalkonvexe Räume)》从德语译成俄语和英语, 《算子理想 (Operator Ideals)》从英语译成俄语. 重要著作还包括研究纲领性德语专著《算子理想理论 (Theorie der Operatorenideale)》(1972), 及《Banach 空间与线性算子的历史 (History of Banach Spaces and Linear Operators)》(2007).

图 2 展示我 122 篇论文的时间分布. 注意, 1996—2007 年间的异常是因为我为德国研究基金会工作和撰写《Banach 空间与线性算子的历史》.

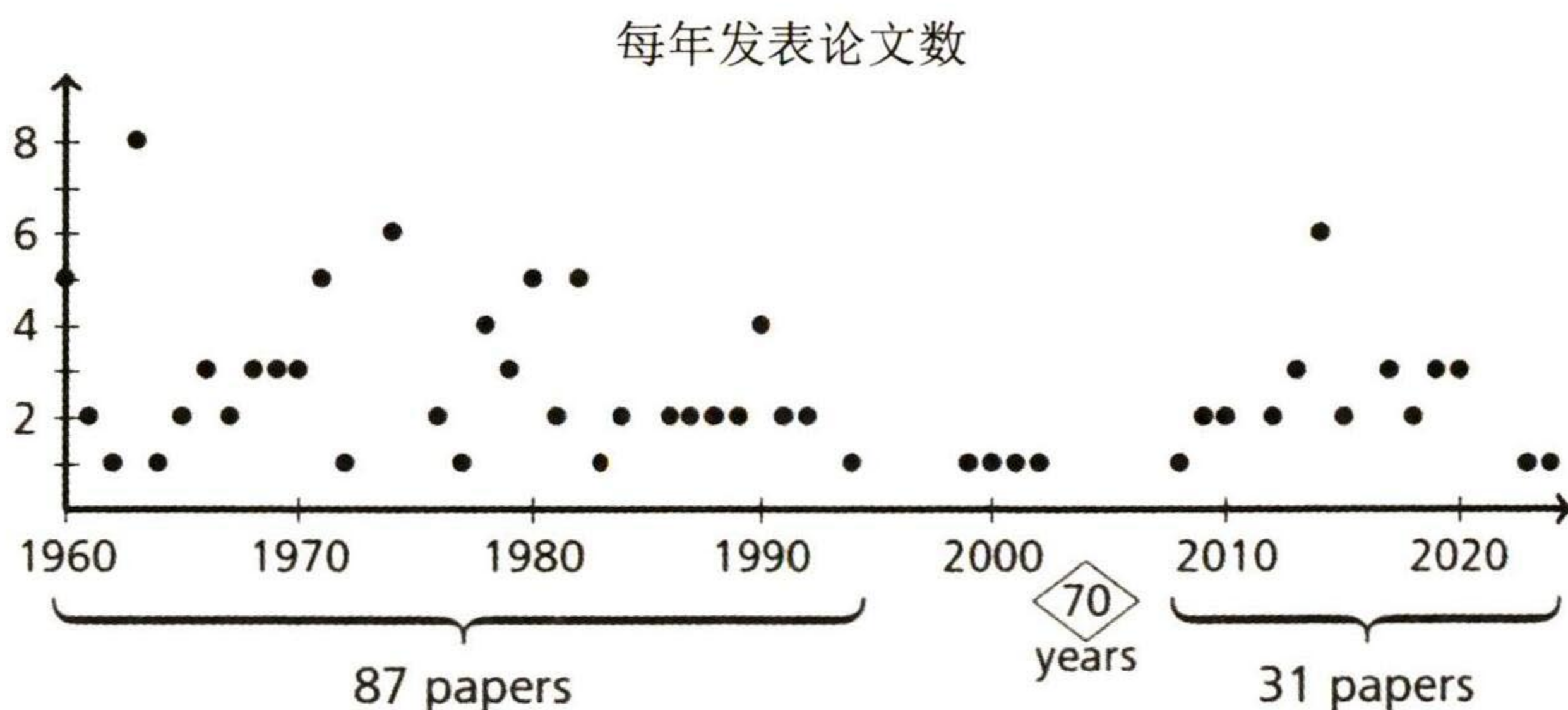


图 2 作者论文年度分布

按 Hardy 的咒语, 我本应在 2007 年完成详尽的历史书后止步. 然而我开启了“第二”数学生涯, 彻底重建并实质简化了迹理论的基本方法, 见 [8, 第 4 章] 及 82 岁时提交的论文 [9]. 关于 Lorentz 序列空间的论文亦提供了新见解, 见 89 岁时提交的论文 [10].

请仅将我视为一个补充例子.

4. 最终评论

老年同事或已丧失继续进行数学研究的智力或热情. 因此, 每个人应自主决定可能和想做的事. 我们需尊重个体差异, 宽容是核心.

当然, 证明定理会给老年数学家带来极大的满足, 但我认为, 长者亦有责任将专长传递给年轻一代, 交流对未来发展的想法, 提出一些未解决问题就是一个很好的例子.

了解众人观点是特别重要的, 但关键在于每位读者的个人反应. 我最后的愿望: 关注你们的老年同事, 珍视他们的毕生成就.

参考文献

- [1] S. A. Argyros and R. G. Haydon, A hereditarily indecomposable $\mathcal{L}_\infty$ -space that solves the scalar-plus-compact problem. *Acta Math.* 206, 1–54 (2011)
- [2] E. Calabi and J. G. Cao, Simple closed geodesics on convex surfaces. *J. Differential Geom.* 36, 517–549 (1992)
- [3] H. Cartan, Théories cohomologiques. *Invent. Math.* 35, 261–271 (1976)
- [4] T. Figiel, W. B. Johnson and A. Pełczyński, Some approximation properties of Banach spaces and Banach lattices. *Israel J. Math.* 183, 199–231 (2011)
- [5] G. H. Hardy, A mathematician’s apology. (With a foreword by C. P. Snow.) Canto, Cambridge University Press, Cambridge (1992)
- [6] N. Kalton and F. Sukochev, Rearrangement-invariant functionals with applications to traces on symmetrically normed ideals. *Canad. Math. Bull.* 51, 67–80 (2008)
- [7] N. J. Kalton and F. A. Sukochev, Symmetric norms and spaces of operators. *J. Reine Angew. Math.* 621, 81–121 (2008)
- [8] S. Lord, F. Sukochev and D. Zanin, Singular traces. Vol. 1: Theory. *De Gruyter Stud. Math.* 46/1, De Gruyter, Berlin (2021)
- [9] A. Pietsch, A new approach to operator ideals on Hilbert space and their traces. *Integral Equations Operator Theory* 89, 595–606 (2017)
- [10] A. Pietsch, Lorentz spaces depending on more than two parameters. *Ann. Funct. Anal.* 15, article no. 16 (2024)
- [11] H. Poincaré, Sur un théorème en géométrie. *Rend. Circ. Mat. Palermo* 33, 375–407 (1912)
- [12] T. Royen, A simple proof of the Gaussian correlation conjecture extended to some multivariate gamma distributions. *Far East J. Theor. Stat.* 48, 139–145 (2014)
- [13] L. Schwartz, Radon measures on arbitrary topological spaces and cylindrical measures. *Tata Institute of Fundamental Research Studies in Mathematics*, No. 6, Oxford University Press, London (1973)
- [14] H. Triebel, Hybrid function spaces, heat and Navier-Stokes equations. *EMS Tracts Math.* 24, European Mathematical Society (EMS), Zürich (2014)
- [15] L. Vietoris, Über das Vorzeichen gewisser trigonometrischer Summen. III. *Österreich. Akad. Wiss. Math.-Natur. Kl. Sitzungsber.* II 203, 57–61 (1994)
- [16] Y. Zhang, Bounded gaps between primes. *Ann. of Math.* (2) 179, 1121–1174 (2014)

(陆柱家 译 童欣 校)